



ΕΡΓΑΣΙΑ 8

Σε αυτή την εργασία
παρατίθενται οι
ασκήσεις που είναι
αναρτημένες στο e-
class του μαθήματος
<<Φωτογραφμετρία
1>>

Students

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

1

Ονοματεπώνυμο : Μαϊτού
Ασημίνα, Μαρίνη Αικατερίνη,
Βολονάκης Ιωάννης

A.M. : 24391071, 23391067,
24391021

Εισαγωγή

Στην άσκηση αυτή, ζητείται να προσδιοριστεί η προβολή ενός σημείου που ανήκει στον ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^3$, πάνω στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο, πλέον, είμαστε ικανοί και γνωρίζουμε την γενική μορφή της Συνθήκης Συγγραμμικότητας, η οποία $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, δίνεται από τις σχέσεις:

$$x = x_0 + f * \frac{\Gamma_{11} * (X - X_0) + \Gamma_{12} * (Y - Y_0) + \Gamma_{13} * (Z - Z_0)}{\Gamma_{31} * (X - X_0) + \Gamma_{32} * (Y - Y_0) + \Gamma_{33} * (Z - Z_0)}$$
$$y = y_0 + f * \frac{\Gamma_{21} * (X - X_0) + \Gamma_{22} * (Y - Y_0) + \Gamma_{23} * (Z - Z_0)}{\Gamma_{31} * (X - X_0) + \Gamma_{32} * (Y - Y_0) + \Gamma_{33} * (Z - Z_0)}$$

Όπου, τα $\Gamma_{11}, \Gamma_{12}, \dots, \Gamma_{33}$ είναι τα στοιχεία του πίνακα προσανατολισμού $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, της κάμερας στο χώρο.

Ή πιο αυστηρά:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} & \Gamma_{13} \\ \Gamma_{21} & \Gamma_{22} & \Gamma_{23} \\ \Gamma_{31} & \Gamma_{32} & \Gamma_{33} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Γενικά, δείξαμε ότι: $\exists A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, τ.ω. να ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

Συνεπώς, καταφύγαμε στις ομογενείς συντεταγμένες. Και εδώ, έρχεται και κουμπώνει ο δε δεύτερος τρόπος. Πλέον, μπορούμε να βρούμε κάθε προβολή ενός σημείου του χώρου πάνω σε ένα επίπεδο, χρησιμοποιώντας τη σχέση:

$$x = P * X$$

Όπου: $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, $X \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ (Σε ομογενείς συντεταγμένες) και P , ο πίνακας προβολής. Ο P –Matrix, δίνεται από τη σχέση:

$$P = K * R * [I | -t]$$

Όπου K , ο πίνακας μηχανής που αποτυπώνει τον εσωτερικό προσανατολισμό της κάμερας και δίνεται από τον:

$$K = \begin{pmatrix} f & 0 & x0 \\ 0 & f & y0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

R , προφανώς ο πίνακας στροφής στο χώρο και $[I|-t]$, ο Augmented Matrix, ο οποίος αποτυπώνει τον εξωτερικό προσανατολισμό της κάμερας στο χώρο και προκύπτει προφανώς από την συνένωση της μοναδιαίας μήτρας I , με το διάνυσμα:

$$t = \begin{pmatrix} X0 \\ Y0 \\ Z0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}.$$

Και οι 2 περιπτώσεις, θα πρέπει προφανώς να μας δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για να το επαληθεύσουμε λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο 5 διαφορετικοί τύποι παραμέτρων.

Άσκηση 1

Α' τρόπος

Ακολουθεί ο κώδικας που εφαρμόστηκε για την επίλυση της άσκησης.

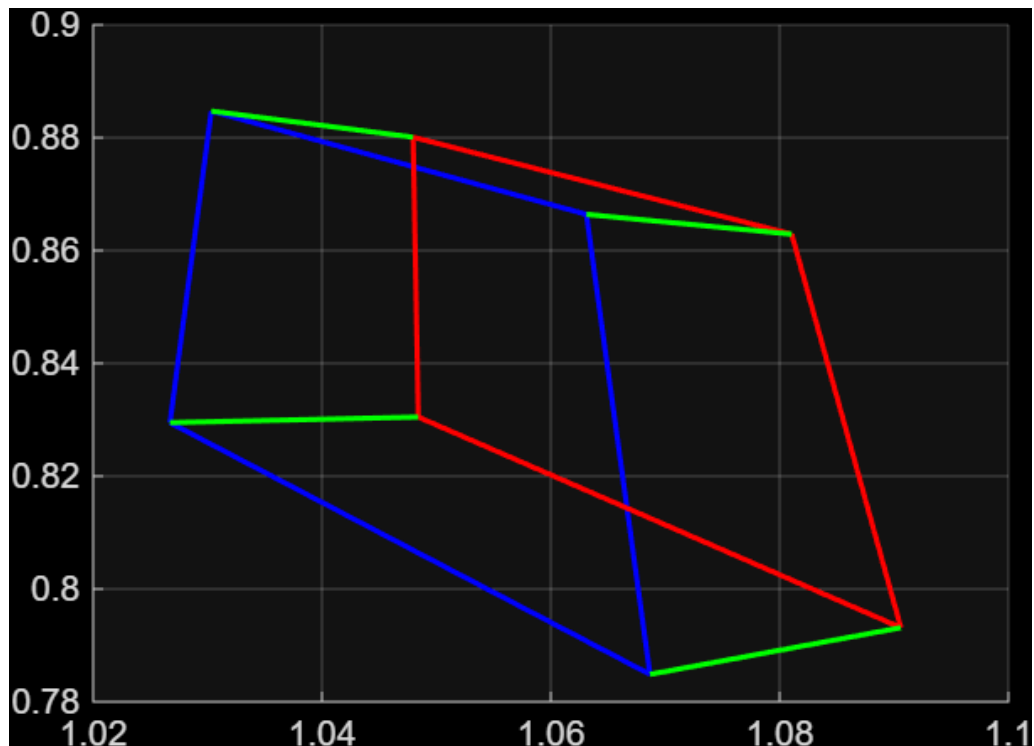
```
% Συνθήκη συγγραμμικότητας-α' τρόπος
clf;
hold on;
% xlim([-0.5 0.5])
% ylim([-0.5 0.5])
grid on;
% Κορυφές Αντικειμένου
vAf=[-2;-0.5;5];
vBf=[-2;0.5;5];
vCf=[-1;0.5;5];
vDf=[-1;-0.5;5];
vAb=[-2;-0.5;6];
vBb=[-2;0.5;6];
vCb=[-1;0.5;6];
vDb=[-1;-0.5;6];
% Μπροστινή Έδρα (Μπλε)
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');
% Πίσω Έδρα (Κόκκινη)
drawLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');
drawLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');
```

```

drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');
% Πλαϊνές Ακμές (Πράσινη)
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vAb),'green');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vBb),'green');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vCb),'green');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vDb),'green');
function res=projectVertex(V)
X=V(1);
Y=V(2);
Z=V(3);
% Γωνίες Euler (Παράμετροι για την αλλαγή του αντικειμένου στο Χώρο)
w_deg=60;
f_deg=45;
k_deg=30;
% Μετατροπή γωνιών
w=deg2rad(w_deg);
f=deg2rad(f_deg);
k=deg2rad(k_deg);
% Εισαγωγή Πινάκων Στροφής Euler στο Χώρο
R_w=[1 0 0;0 cos(w) -sin(w);0 sin(w) cos(w)];
R_f=[cos(f) 0 sin(f);0 1 0;-sin(f) 0 cos(f)];
R_k=[cos(k) -sin(k) 0;sin(k) cos(k) 0;0 0 1];
% Συνολικός Πίνακας Στροφής στο Χώρο
R=R_k*R_f*R_w;
disp(R);
X0=1;
Y0=1;
Z0=1;
f=0.1; % Εστιακή απόσταση
x0=1; % Σημείο Προβολής κατά x
y0=1; % Σημείο Προβολής κατά y
x=x0+f*((R(1,1)*(X-X0)+R(1,2)*(Y-Y0)+R(1,3)*(Z-Z0))/(R(3,1)*(X-
X0)+R(3,2)*(Y-Y0)+R(3,3)*(Z-Z0)));
y=y0+f*((R(2,1)*(X-X0)+R(2,2)*(Y-Y0)+R(2,3)*(Z-Z0))/(R(3,1)*(X-
X0)+R(3,2)*(Y-Y0)+R(3,3)*(Z-Z0)));
% Μετασχηματισμός στροφής στην Κάμερα
res=[x,y]; % Διάνυσμα Εξόδου
end
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)],[v1(2) v2(2)], 'Color',color,'LineWidth',1.5)
end

```

Το αποτέλεσμα του κώδικα που εκπονήθηκε ακολουθεί σε μορφή εικόνα-διαγράμματος.



Β' τρόπος

Ακολουθεί ο κώδικας που εφαρμόστηκε για την επίλυση της άσκησης.

% Συνθήκη συγγραμμικότητας-β' τρόπος

clf;

hold on;

% xlim([-0.5 0.5])

% ylim([-0.5 0.5])

grid on;

% Κορυφές Αντικειμένου

vAf=[-2;-0.5;5];

vBf=[-2;0.5;5];

vCf=[-1;0.5;5];

vDf=[-1;-0.5;5];

vAb=[-2;-0.5;6];

vBb=[-2;0.5;6];

vCb=[-1;0.5;6];

vDb=[-1;-0.5;6];

% Μπροστινή Έδρα (Μπλε)

drowLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vBf),'blue');

drowLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vCf),'blue');

drowLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vDf),'blue');

drowLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vAf),'blue');

% Πίσω Έδρα (Κόκκινη)

drowLine(projectVertex(vAb),projectVertex(vBb),'red');

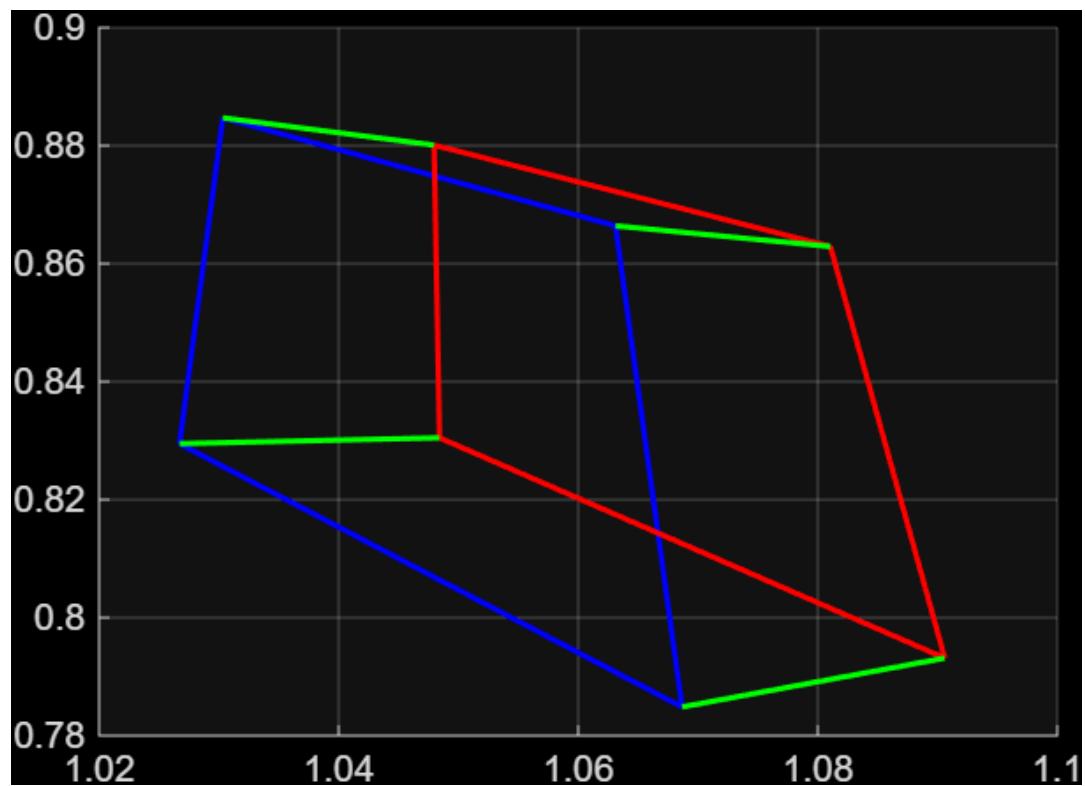
drowLine(projectVertex(vBb),projectVertex(vCb),'red');

```

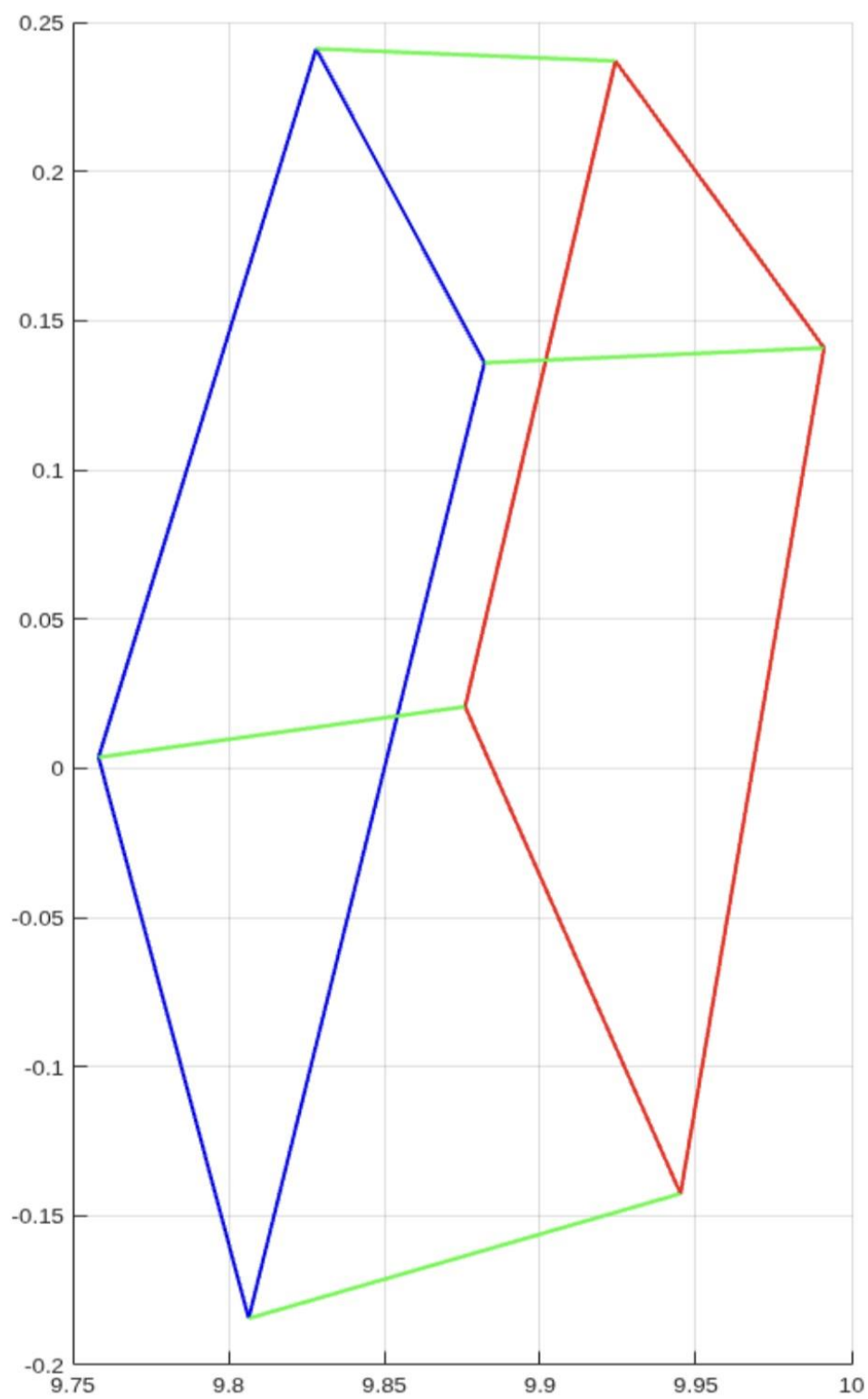
drawLine(projectVertex(vCb),projectVertex(vDb),'red');
drawLine(projectVertex(vDb),projectVertex(vAb),'red');
% Πλαϊνές Ακμές (Πράσινη)
drawLine(projectVertex(vAf),projectVertex(vAb),'green');
drawLine(projectVertex(vBf),projectVertex(vBb),'green');
drawLine(projectVertex(vCf),projectVertex(vCb),'green');
drawLine(projectVertex(vDf),projectVertex(vDb),'green');
function res=projectVertex(V)
X=V(1);
Y=V(2);
Z=V(3);
% Γωνίες Euler (Παράμετροι για την αλλαγή του αντικειμένου στο Χώρο)
w_deg=60;
f_deg=45;
k_deg=30;
% Μετατροπή γωνιών
w=deg2rad(w_deg);
f=deg2rad(f_deg);
k=deg2rad(k_deg);
% Εισαγωγή Πινάκων Στροφής Euler στο Χώρο
R_w=[1 0 0;0 cos(w) -sin(w);0 sin(w) cos(w)];
R_f=[cos(f) 0 sin(f);0 1 0;-sin(f) 0 cos(f)];
R_k=[cos(k) -sin(k) 0;sin(k) cos(k) 0;0 0 1];
% Συνολικός Πίνακας Στροφής στο Χώρο
R=R_k*R_f*R_w;
X0=1;
Y0=1;
Z0=1;
f=0.1; % Εστιακή απόσταση
x0=1; % Σημείο Προβολής κατά x
y0=1; % Σημείο Προβολής κατά y
K=[f 0 x0;0 f y0;0 0 1];
I=[1 0 0;0 1 0;0 0 1];
t=[X0;Y0;Z0];
It=[I -t];
P=K*R*It;
X=[X;Y;Z;1];
x1=P*X;
x=x1(1)/x1(3);
y=x1(2)/x1(3);
% Μετασχηματισμός στροφής στην Κάμερα
res=[x,y]; % Διάνυσμα Εξόδου
end
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'Color',color, 'LineWidth',1.5)
end

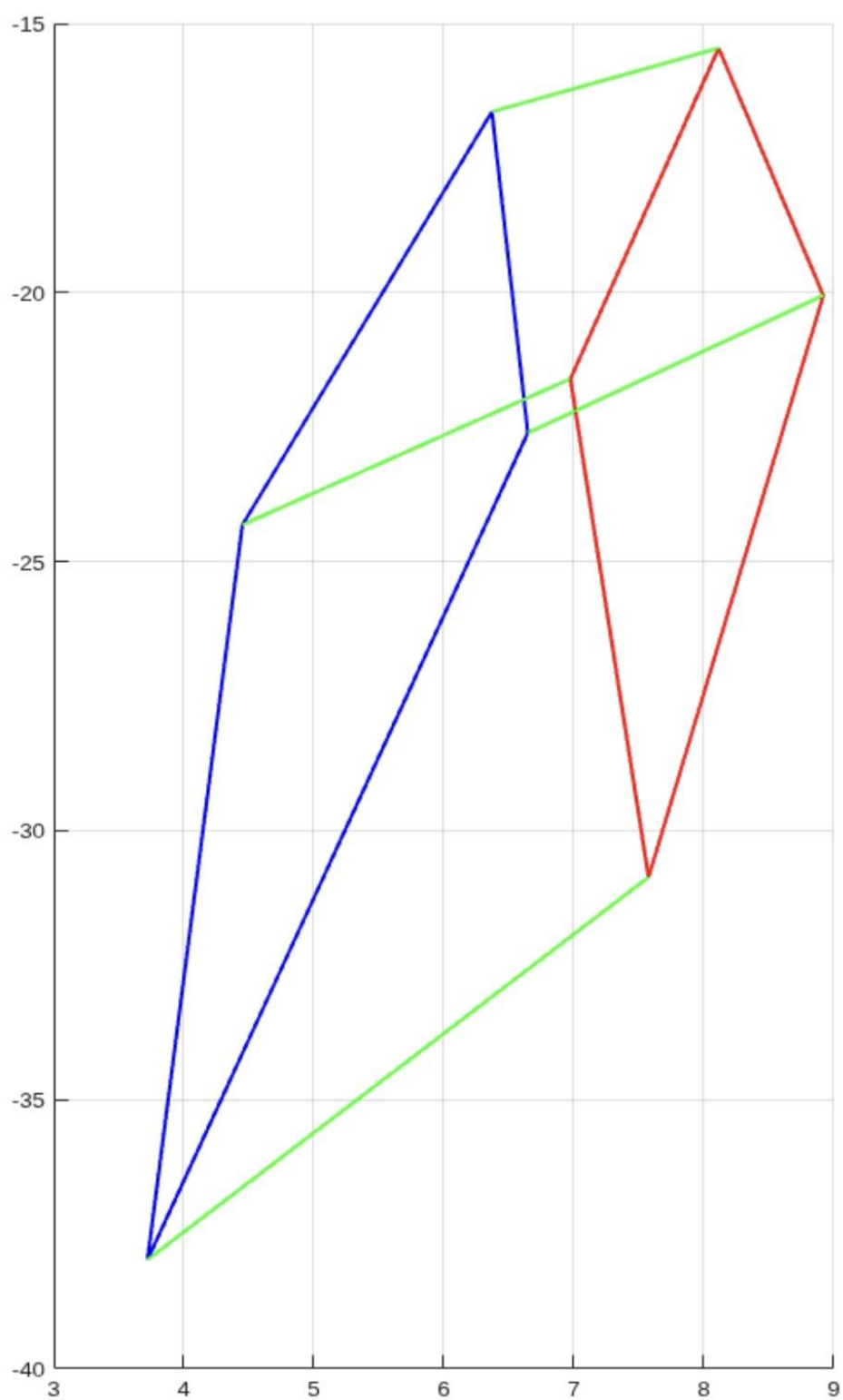
```

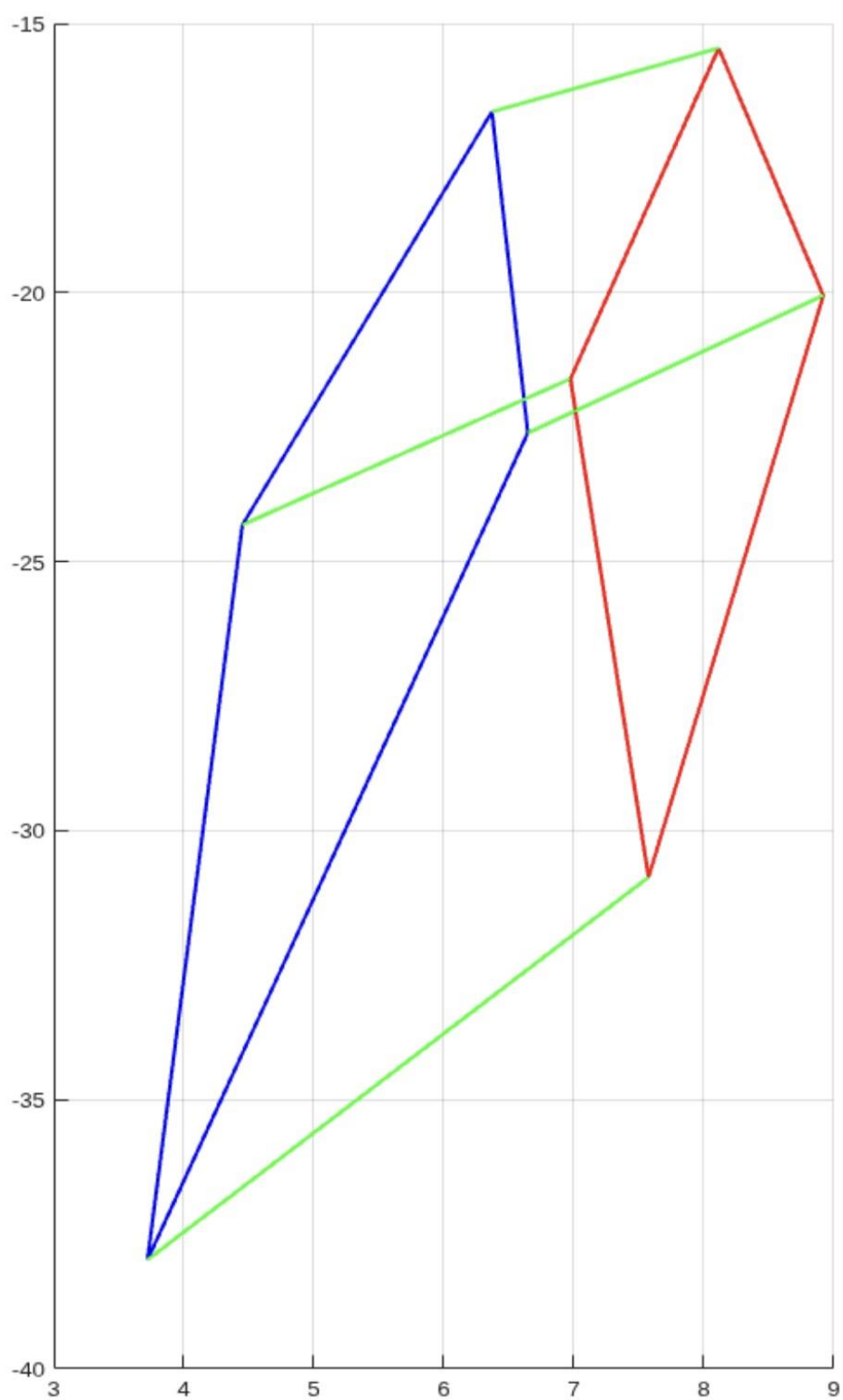
Το αποτέλεσμα του κώδικα που εκπονήθηκε ακολουθεί σε μορφή εικόνα-διαγράμματος.



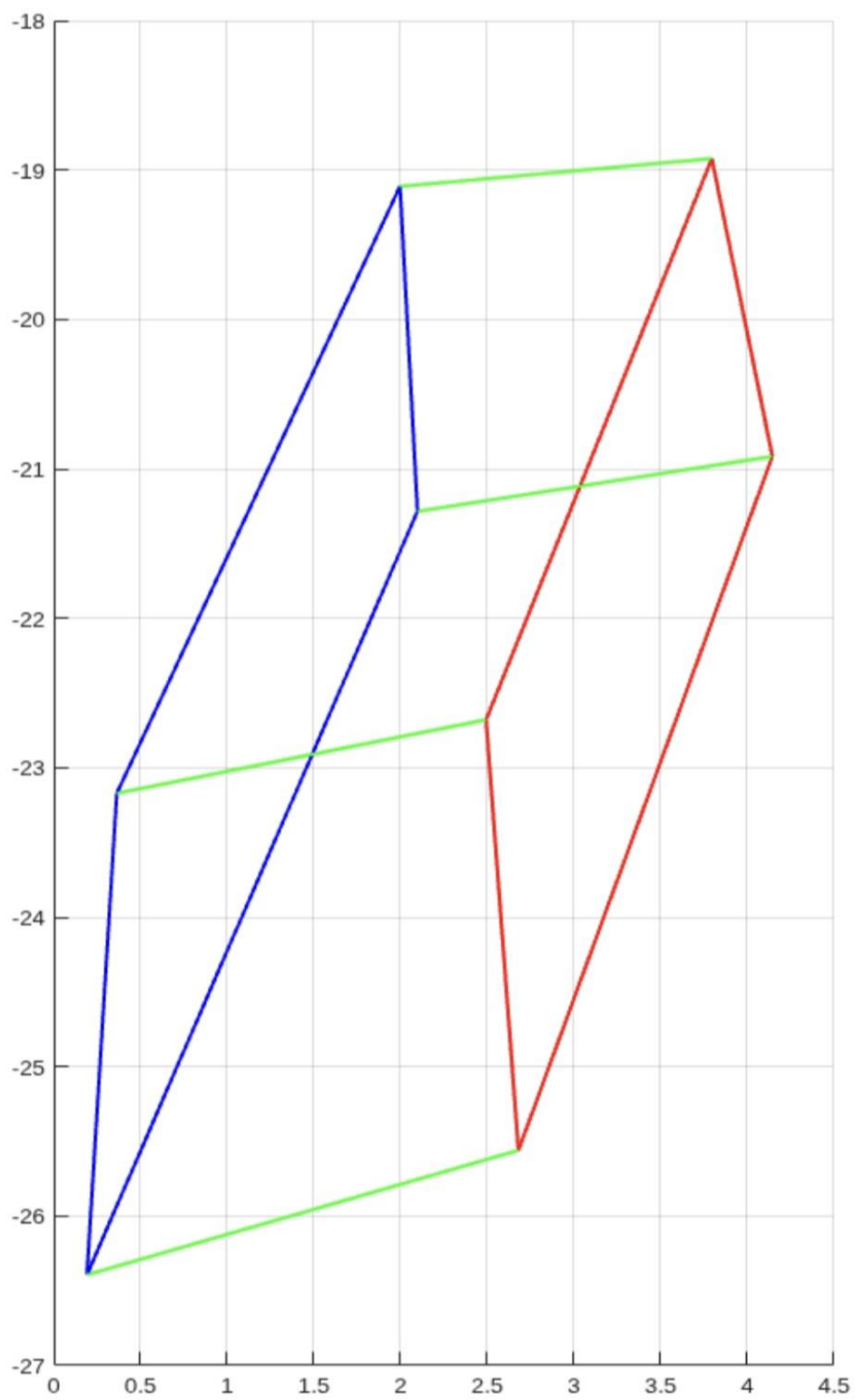
Ακολουθούν 5 επαναλήψεις με διαφορετικές παραμέτρους και με τους 2 τρόπους.











Συμπέρασμα

Παρατηρούμε, πως για n πεπερασμένες διαφορετικές επαναλήψεις, τα αποτελέσματα και με τους 2 τρόπους είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό, αποδεικνύει την ορθότητα των μεθόδων της φωτογραμμετρίας για την εύρεση της προβολής ενός σημείου του χώρου, πάνω σε ένα επίπεδο.